中学2年 数学	**小テスト**　時間 10分 範囲 2節〜4節（ドリル5枚） **3章 1次関数**	月　日 名前	点数 ／100

答えは答えの欄に書きましょう。とちゅうの式を書く問題は、式も見ます。

1 次の問いに答えなさい。（各5点）

(1) 底辺 x cm、高さ 6cm の三角形の面積を y cm^2 とするとき、y を x の式で表しなさい。

答え

(2) 一次関数 $y=-3x+4$ で、x の値が -1 から 2 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

答え

(3) 一次関数 $y=-4x+3$ で、x の増加量が2のとき、y の増加量を求めなさい。

答え

2 次の問いに答えなさい。（各7点）

(1) 一次関数 $y=-2x+5$ の傾きと切片を、この順に答えなさい。

答え

(2) 一次関数 $y=-2x+1$ で、x の変域が $-1 \leqq x \leqq 2$ のとき、y の変域を求めなさい。

（とちゅうの式も書きましょう）

答え

(3) 2点 $(-1, 4)$、$(3, -4)$ を通る直線の式を求めなさい。

（とちゅうの式も書きましょう）

答え

3 次の問いに答えなさい。（各6点）

(1) $x-2y=6$ のグラフが y 軸と交わる点の座標を答えなさい。

答え

(2) 2点 $(-2, 1)$、$(-2, 5)$ を通る直線の式を答えなさい。

答え

(3) 2直線 $y=x+1$、$y=-2x+7$ の交点の座標を答えなさい。

答え

4 水そうに、一定の割合で水を入れます。グラフは、時間 x 分と水の量 y L の関係です。（(1) 14点　(2) 16点　(3) 16点）

(1) y を x の式で表しなさい。

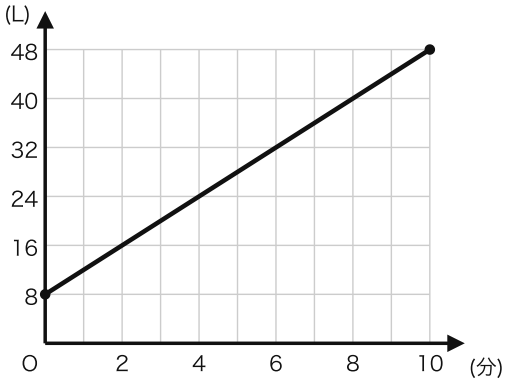
答え

(2) 水を入れ始めてから7分後の水の量は、何Lですか。

答え

(3) 水の量が32Lになるのは、水を入れ始めてから何分後ですか。

答え



© School Stock

答え

中学2年 数学　小テスト　範囲 2節〜4節（ドリル5枚）

3章 1次関数　答え

表の面と並べて、丸をつけましょう

くわしい考え方は、解説の面にあります

赤い字が答えです。とちゅうの式を書く問題は、解説の面で式も確かめましょう。

1 次の問いに答えなさい。（各5点）

(1) 底辺 x cm、高さ 6cm の三角形の面積を y cm^2 とするとき、y を x の式で表しなさい。

答え $y=3x$

(2) 一次関数 $y=-3x+4$ で、x の値が -1 から 2 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

答え -3

(3) 一次関数 $y=-4x+3$ で、x の増加量が2のとき、y の増加量を求めなさい。

答え -8

2 次の問いに答えなさい。（各7点）

(1) 一次関数 $y=-2x+5$ の傾きと切片を、この順に答えなさい。

答え $-2,\ 5$

(2) 一次関数 $y=-2x+1$ で、x の変域が $-1\leqq x\leqq 2$ のとき、y の変域を求めなさい。

答え $-3\leqq y\leqq 3$

(3) 2点 $(-1,\ 4)$、$(3,\ -4)$ を通る直線の式を求めなさい。

答え $y=-2x+2$

3 次の問いに答えなさい。（各6点）

(1) $x-2y=6$ のグラフが y 軸と交わる点の座標を答えなさい。

答え $(0,\ -3)$

(2) 2点 $(-2,\ 1)$、$(-2,\ 5)$ を通る直線の式を答えなさい。

答え $x=-2$

(3) 2直線 $y=x+1$、$y=-2x+7$ の交点の座標を答えなさい。

答え $(2,\ 3)$

4 水そうに、一定の割合で水を入れます。グラフは、時間 x 分と水の量 y L の関係です。（(1) 14点　(2) 16点　(3) 16点）

(1) y を x の式で表しなさい。

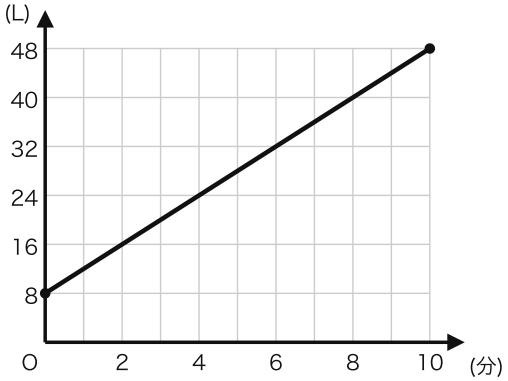
答え $y=4x+8$

(2) 水を入れ始めてから7分後の水の量は、何Lですか。

答え 36L

(3) 水の量が32Lになるのは、水を入れ始めてから何分後ですか。

答え 6分後



© School Stock

解答解説

中学2年 数学　小テスト　範囲 2節〜4節（ドリル5枚）

3章 1次関数　答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

1 一次関数と変化の割合　（各5点）

見直すドリル　一次関数①（2節）

(1) 三角形の面積　$y=3x$

- 三角形の面積は、底辺×高さ÷2 です。
  $y=x\times6\div2=3x$
- $y=ax+b$ の形で、$a=3$、$b=0$ なので、一次関数です。

(2) $y=-3x+4$　-3

- $x=-1$ と $x=2$ のときの y の値を、式に入れて求めます。
  $y=-3\times(-1)+4=7$
  $y=-3\times2+4=-2$
- 変化の割合は、y の増加量を x の増加量でわって求めます。
- y の増加量は $-2-7=-9$、x の増加量は 3 です。
  $-9\div3=-3$

(3) $y=-4x+3$　-8

- 変化の割合は x の係数の -4 なので、y の増加量は次のようになります。
  $-4\times2=-8$

2 グラフの傾き・切片・変域と式　（各7点）

見直すドリル　一次関数のグラフ①（2節）・一次関数の式を求める①（2節）

(1) $y=-2x+5$ の傾きと切片　$-2,\ 5$

- $y=ax+b$ の形で、a が傾き、b が切片です。
- $y=-2x+5$ は、$a=-2$、$b=5$ です。
- 傾きは -2、切片は 5 です。

(2) $y=-2x+1$ の変域　$-3\leqq y\leqq3$

- 傾きが負なので、x が大きいほど y は小さくなります。
- $x=-1$ のとき $y=-2\times(-1)+1=3$
- $x=2$ のとき $y=-2\times2+1=-3$
- y の変域は、$-3\leqq y\leqq3$ です。

(3) 2点を通る直線　$y=-2x+2$

- 傾きは、y の増加量を x の増加量でわって求めます。
- x の増加量は $3-(-1)=4$、y の増加量は $-4-4=-8$ です。
  $-8\div4=-2$
- $y=-2x+b$ に点 $(-1,\ 4)$ を入れます。
  $4=-2\times(-1)+b$
  $b=2$
  $y=-2x+2$

3 2元1次方程式のグラフと交点　（各6点）

見直すドリル　一次関数と方程式①（3節）

(1) y 軸との交点　$(0,\ -3)$

- y 軸上の点は、x の値が 0 です。
- $x=0$ を $x-2y=6$ に入れます。
  $-2y=6$
  $y=-3$
- よって、交点は $(0,\ -3)$ です。

(2) 2点を通る直線　$x=-2$

- 2点の x 座標が、どちらも -2 で同じです。
- y 軸に平行な直線なので、式は $x=-2$ です。

(3) 2直線の交点　$(2,\ 3)$

- 交点の座標は、2つの式を連立方程式として解いた解です。
- y を等しいとおくと、$x+1=-2x+7$ となります。
  $3x=6$
  $x=2$
- $x=2$ を $y=x+1$ に入れると、$y=3$ です。

© School Stock

解答解説

中学2年 数学　小テスト　範囲 2節〜4節（ドリル5枚）

3章 1次関数　つづき

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

4 時間と水の量 (1) 14点 (2) 16点 (3) 16点

見直すドリル　一次関数の利用①（4節）

(1) y を x の式で表す　$y=4x+8$

- グラフが y 軸と交わる点は (0, 8) なので、切片は 8 です。
- グラフは点 (10, 48) も通ります。x が10ふえると y は 40 ふえるので、傾きは次のようになります。
  $40\div10=4$
- 傾きが 4、切片が 8 なので、式は次のようになります。
  $y=4x+8$

(2) 7分後の水の量　36L

- $x=7$ のときの y の値を求めます。(1)の式に $x=7$ を入れます。
  $y=4\times7+8=28+8=36$

(3) 32Lになる時間　6分後

- $y=32$ のときの x の値を求めます。(1)の式に $y=32$ を入れて、方程式をつくります。
  $4x+8=32$
  $4x=24$
  $x=6$
- 確かめ。$x=6$ を入れると、$4\times6+8=32$ となり、問題に合います。

まちがえやすいところ

- 変化の割合は、y の増加量を x の増加量でわります。x と y を取りちがえないようにしましょう。
- $x=-2$ のような式のグラフは、y 軸に平行な直線です。

点数を見て、次にすること

80点以上　次の章へ進みましょう。まちがえた問題は、解説を読んでもう一度解きます。
60〜79点　まちがえた大問の「見直すドリル」を、もう一度解きましょう。
59点まで　この章のドリルを、はじめから順に解き直してから、もう一度このテストを解きましょう。

© School Stock